复变习题课小册

2023.09-2024.01

窦 瑞*

2023 年 12 月 28 日

*复变函数 I 助教, *2023* 级博士生, 邮箱: *dourui23@mails.jlu.edu.cn*

课 程 目 录

习 题 课 一 1
习 题 课 二 2
习 题 课 三 5
习 题 课 四、五 7
习 题 课 六 10
习 题 课 七 12
习 题 课 八 17
习 题 课 九、十 19
习 题 课 十一 23
习 题 课 十二 25
习 题 课 十三 28
习 题 课 十四 32
习 题 课 十五 33
习 题 课 十六 35
习 题 课 十七、十八 37

习 题 课 一

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、三六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、三六班-逸夫四阶.
课程群聊: 924032078

课程任务

1 复习第一章内容, 主要包括复数系统的代数结构、复平面的几何/拓扑结构、复平面区域中曲线的分类以及 Riemann 球和球极投影等.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) 求 $\frac{z-1}{z+1}$ 的实部、虚部.

(2) 设 $\{a_k\}_{1\le k\le n}, \{b_k\}_{1\le k\le n}$ 分别是复平面上的有限点列, 则

$$|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k|^2 \le (\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2)(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2).$$

思考 I

(2.1) 再尝试利用 $|z_1+z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\mathrm{Re}\,(z_1\overline{z_2})$ 证明习题 (2).
(2.2) 试验证: $|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k|^2 = (\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2)(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2) - \sum_{1\le i<j\le n} |a_i\overline{b_j} - \overline{b_i}a_j|^2$.
(2.3) 设正数 p, q 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 则 $|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k| \le (\sum_{k=1}^{n} |a_k|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{k=1}^{n} |b_k|^q)^{\frac{1}{q}}$.

(3) 对于任意 $z_1 : |z_1|<1, z_2 : |z_2|<1$, 则

$$|\frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1} z_2}| < 1.$$

思考 II

试验证: 设 $a : |a|<1, \phi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, 则 $\phi_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}, \phi_a(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$.

(4) 试计算 $1 + \cos\theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta$.

思考 III

$\sin\theta - \sin 2\theta + \cdots + (-1)^{n-1}\sin n\theta = ?$

(5) 已知 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0 \ne \infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{z_1+\cdots+z_n}{n} = z_0$.

习 题 课 二

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊: 924032078

课程任务

1 通过讲解如下习题, 进一步熟悉 Riemann 球 ($\mathbb{S}^2$) 和球极投影.

2 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) 已知 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0 \neq \infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{z_1+\cdots+z_n}{n} = z_0$.

(2) 试证明: 两向量 z_1, z_2 相互垂直当且仅当 $z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} = 0$.

(3) 复平面上直线与圆的方程表达式, 并说明不在直线/圆上的点的集合表示.

(3.1) 求过平面上不相同的两点 z_0, z_1(不妨 $\mathrm{Re}\,(z_1 - z_0) > 0$) 的直线方程, 并论证如下事实

$$\begin{cases} \mathrm{Im}\,(\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}) > 0, & z\text{在直线上方;} \\ \mathrm{Im}\,(\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}) < 0, & z\text{在直线下方.} \end{cases}$$

(3.2) 求以不共线的三点 z_0, z_1 和 z_2 为顶点的三角形外接圆方程, 并论证如下事实

$$\begin{cases} \mathrm{Im}\,(\dfrac{z_1-z}{z_0-z}/\dfrac{z_1-z_2}{z_0-z_2}) > 0, & z\text{在圆周内;} \\ \mathrm{Im}\,(\dfrac{z_1-z}{z_0-z}/\dfrac{z_1-z_2}{z_0-z_2}) < 0, & z\text{在圆周外.} \end{cases}$$

(3.3) 证明 $f(z) = 0$ 是复平面上的直线方程当且仅当 $f(z) = \alpha\overline{z} + \overline{\alpha}z + c$.(其中 $\alpha \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{R}$.)

(3.4) 证明 $f(z) = 0$ 是复平面上的圆的方程当且仅当 $f(z) = Az\overline{z} + \overline{B}z + B\overline{z} + C$(其中 $B \in \mathbb{C}$, $A, C \in \mathbb{R}$, 满足 $|B|^2 \geq AC$), 此时该方程表示圆心在 $z_0 = -\frac{B}{A}$, 半径是 $(\frac{|B|^2-AC}{A^2})^{\frac{1}{2}}$ 的圆周方程.

思考 I

复平面上到两定点的距离之比为定值的点的集合是什么? (圆周)

(4) Riemann Sphere 试证明,

$$\begin{aligned}(\text{球极射影})\ \sigma:\ \mathbb{S}^2 &\to \mathbb{C}^*\\ (x_1,x_2,x_3) &\mapsto \frac{x_1+ix_2}{1-x_3}.\end{aligned}$$

进一步地, 设 $\pi=\sigma^{-1}$, 则 $d(z_1,z_2)=\rho(\pi(z_1),\pi(z_2))=\frac{2|z_1-z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}$ 是 $\mathbb{C}^*$ 上的度量, 其中 ρ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的欧式度量.

思考 II

(4.1) 请验证

$$\begin{aligned}(\text{赤平映射})\ \pi=\sigma^{-1}:\mathbb{C}^* &\to \mathbb{S}^2\\ z &\mapsto \left(\frac{z+\overline{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\overline{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right).\end{aligned}$$

(4.2) 直接验证 z 与 z' 对应 $\mathbb{S}^2$ 上直径两个端点当且仅当 $z\overline{z'}=-1$.

(5) $\mathbb{S}^2$ 上的圆周经球极射影到 $\mathbb{C}^*$ 的像仍然是圆周, 反之亦然.

思考 III

设 $\odot: Az\overline{z}+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0$ 是 C^* 上的圆周, 考虑如下问题

(5.1) $\odot$ 对应的 Riemann 球面上的圆周是大圆周的充要条件? $(A+C=0)$

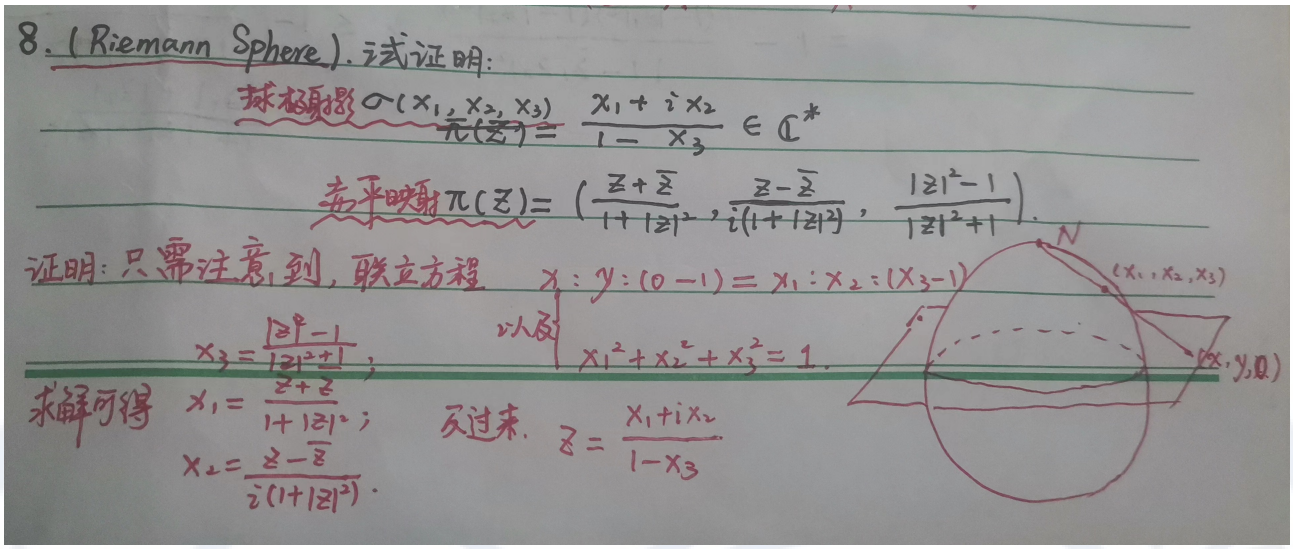
(5.2) $\odot$ 对应的 Riemann 球面上的圆周经过北极点的充要条件? $(A=0)$

习题课二 作业题

设 z、$z'\in\mathbb{C}^*$ 分别对应 Riemann 球面上的点 $\pi(z)$、$\pi(z')$, 则 $\pi(z)$、$\pi(z')$ 关于 $\mathbb{C}^*$ 对称的充分必要条件是 $z\overline{z'}=1$.

本次课的重点习题第 **(4)**, **(5)** 题关键证明思路附在新一页, 请同学们在完成下一次大课作业前好好理解.

习题 **4** 的关键证明思路:



习题 **5** 的关键证明思路:

9. 将 S^2 上圆周经球极射影到 $\mathbb{C}^*$ 上, 其像仍是圆周. 反之亦然.

证明: 球面 S^2 上的圆周方程可以表示为

$$\begin{cases}\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3=\alpha_0;\\ x_1^2+x_2^2+x_3^2=1.\end{cases}$$

不妨 $\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2=1$. $0\le|\alpha_0|<1$ (这是因为平面到原点的距离严格小于1.)

特对应替换方程

代入

$$\frac{\alpha_1(z+\bar z)}{|z|^2+1}+\alpha_2\frac{(z-\bar z)}{i(1+|z|^2)}+\alpha_3\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}=\alpha_0$$

$$\Downarrow$$

$Az\bar z+\bar Bz+B\bar z+C=0$. 其中 $A=\alpha_3-\alpha_0$, $B=\alpha_1+i\alpha_2$, $C=-(\alpha_3+\alpha_0)$.

另外 $|B|^2-AC=\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2-\alpha_0^2=1-\alpha_0^2>0$.

且注意到 若 O 通过原点, 即 $\alpha_3=\alpha_0\Rightarrow A=0\Rightarrow$ 球极射影的像是直线. (北极)

反之, 若 $Az\bar z+\bar Bz+B\bar z+C=0$ 是 $\mathbb{C}^*$ 上的圆周. 如法炮制即可. 学生下去自己整理.

$z=\frac{x_1+ix_2}{1-x_3}$

结果

$$\underbrace{(B+\bar B)}_{\alpha_1}x_1+\underbrace{i(\bar B-B)}_{\alpha_2}x_2+\underbrace{(A-C)}_{\alpha_3}x_3=\underbrace{-(A+C)}_{\alpha_0}$$

且 $\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2-\alpha^2=4(|B|^2-AC)>0$

那么易验证 此平面必与 S^2 相交, 交线为 S^2 上圆周;

且
- $A+C=0\iff$ 球极射影是大圆周;
- $A=0\iff\alpha_3=\alpha_0$, 即原象通过北极点.

习 题 课 三

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊: **924032078**

课程任务

1 复习第二章部分内容, 包括:

- ♣ 单复变函数的连续性、某点的可微性、在某点或区域上解析性 (保角性、保形性);
- ♣ 不同视角下看待复变函数以及 **Cauchy-Riemann** 方程;
- ♣ 支点 **(Branch point)**.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) 考虑函数 $f(x,y)=x^2-y^2-x+\mathbf{i}(2xy-y^2)$ 何处可导? 何处解析?

思考题 I

试证明: 函数 $f(z)=(\mathbf{Re}\ z)^2$ 在 $z=0$ 处可导, 但不解析.

(2) 考虑如下函数在 $z=0$ 处是否可微

$$f(z)=\begin{cases}(1+\mathbf{i})|z|, & z\neq\pm\overline{z}\\ 0, & z=\pm\overline{z}\end{cases}$$

事实上, $g(x,y)=u(x,y)+\mathbf{i}\ v(x,y)$, 其中

$$u(x,y)=v(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$$

在原点满足 **C-R** 方程, 且偏导数存在, 但在原点不可微.

(3) 试证明, 在极坐标下的函数 $f(z)=u(r,\theta)+\mathbf{i}v(r,\theta)$ 的 **Cauchy-Riemann** 方程是

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\theta},\ \frac{\partial u}{\partial\theta}=-r\frac{\partial v}{\partial r}.$$

(4) 已知函数 $f(z)$ 在区域 Ω 内解析. 试证明,

(4.1) 若 $|f(z)|$ 在 Ω 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 Ω 内恒为常数.

(4.2) 若 $\arg f(z)$ 在 Ω 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 Ω 内恒为常数.

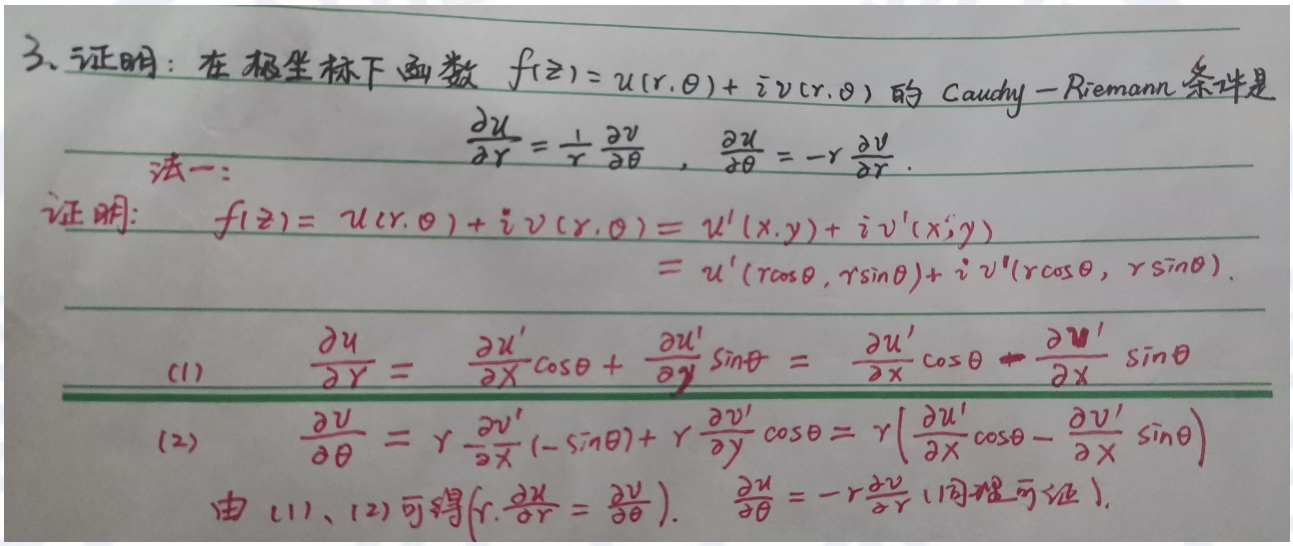
同学们注意, 如下是第三次习题课的思考题作业:

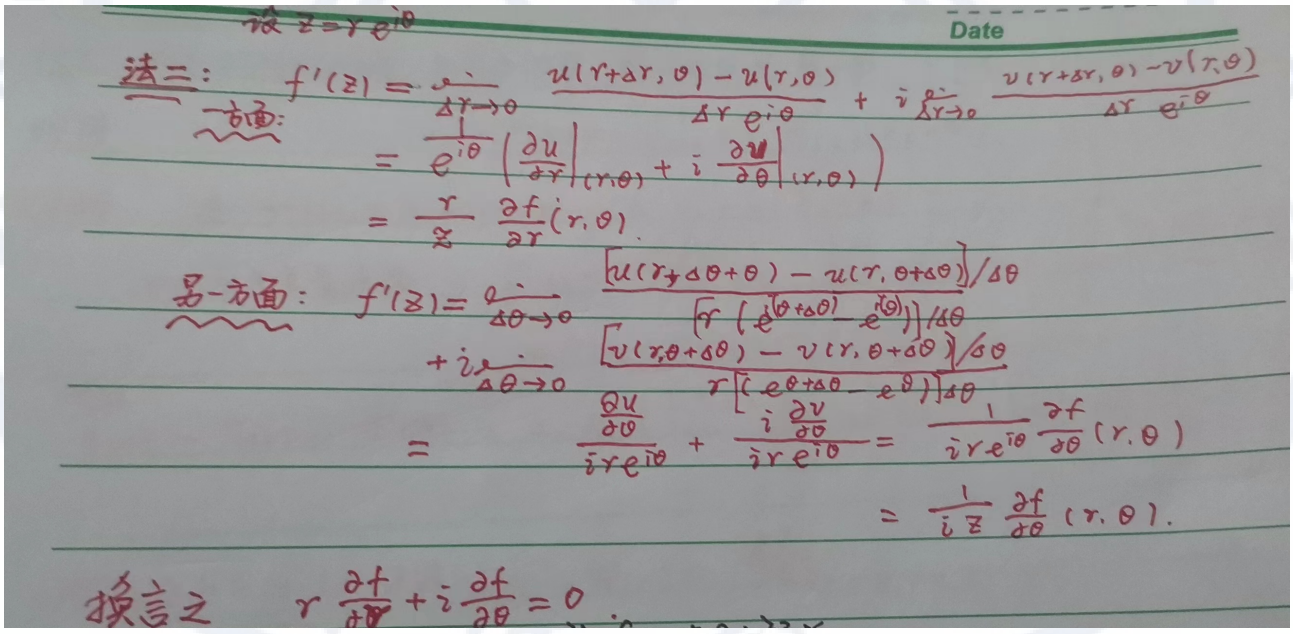
习题课作业

找出下列推理的错误:

因为 $(-z)^2 = z^2$, 所以 $2\mathbf{Ln}\ (-z) = 2\mathbf{Ln}\ z$, 因此 $\mathbf{Ln}\ (-z) = \mathbf{Ln}\ z$.

习题 **3** 的证明附下, 请同学们耐心看懂, 做本章作业时不要抄袭, 自己再重新证明一遍.





习 题 课 四、五

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊: **924032078**

课程任务

1 复习第二章剩余内容, 包括:

- ♣ 初等单值 (多值) 复变函数的解析性;
- ♣ 多值函数的支点以及对应的支割线;
- ♣ $(P_m(z))^{\frac{1}{n}}$ 与 **Ln** $P(z)$ 的单值解析分支.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) 已知函数 $f(z)$ 在区域 Ω 内解析. 试证明,

(1.1) 若 $|f(z)|$ 在 Ω 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 Ω 内恒为常数.

(1.2) 若 **arg** $f(z)$ 在 Ω 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 Ω 内恒为常数.

(2) 已知函数 $f(z)=u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$ 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上解析, $z_1\neq z_2\in\mathbb{D}$. 证明, 在连接 z_1,z_2 的直线上存在两点 α,β, 使得

$$f(z_1)-f(z_2)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}|_{\alpha}+\mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial x}|_{\beta}\right)(z_1-z_2).$$

思考题 I

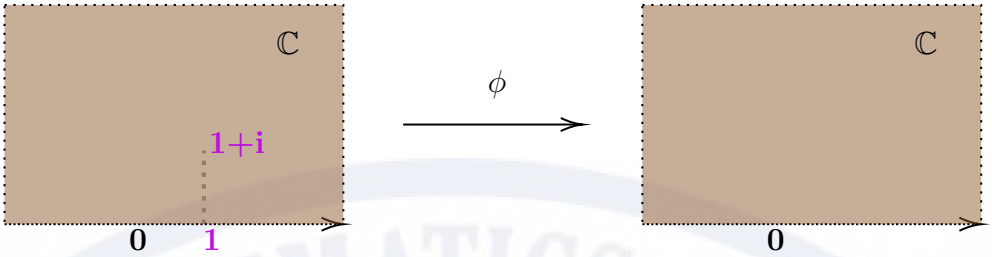
(2.1) 单复变解析函数的微分中值定理是否成立?($f(z)=e^z, z_1=2\pi\mathbf{i}, z_2=0$)
(2.2) **L'Hospital** 法则?(成立)

(3) 求 $2^{1+\mathbf{i}}$ 的值.

(4) 设 m,n 是正整数, (m,n) 表示 m 与 n 的最大公约数, 证明 $(z^{\frac{1}{n}})^m$ 有 $\frac{n}{(m,n)}$ 个单值解析分支, 进一步地, 证明 $(z^{\frac{1}{n}})^m$ 与 $(z^m)^{\frac{1}{n}}$ 的值集相同当且仅当 $(m,n)=1$.

(5) 只通过此题初步感受 (初等) 解析函数的变换性质.

求一个在除去线段 $\{z=1+\mathbf{i}y:0<y<1\}$ 的上半平面 Ω 上单值解析函数 ϕ, 把 Ω 映射为上半平面.



(6) 考查下列函数的支点:

$$f_1(z)=\sqrt{z(1-z)};\qquad f_2(z)=(z(1-z))^{\frac{1}{3}};\qquad f_3(z)=\mathbf{Ln}\,(1-z^2).$$

思考题 II

考虑 $w(z)=(P_N)^{\frac{1}{n}}$ 的支点, 其中

$$P_N(z)=(z-a_1)^{n_1}(z-a_2)^{n_2}\dots(z-a_k)^{n_k},\quad n_1+n_2+\dots+n_k=N,$$

且$k,n_i(1\le i\le k),n$和N 均为正整数, 如下的命题成立:

1. $w(z)$ 可能的支点是 $a_1,a_2,\dots,a_k$ 和 ∞;

2. a_i 是 $w(z)$ 的支点当且仅当 n 不整除 n_i, 其中 $i:1\le i\le k$;

3. ∞ 是 $w(z)$ 的支点当且仅当 n 不整除 N;

4. 如果 n 只是整除 $n_1+n_2+\dots+n_s$, 其中 $s:1\le s\le r$, 那么将 $\{a_1,\dots,a_s\}$ 联结成割线抱成团 γ_1, 其余的点与 ∞ 联结成一条支割线 γ_2, 此时 $w(z)$ 在 $\mathbb{C}-\gamma_1\cup\gamma_2$ 上可以取出其单值解析分支.

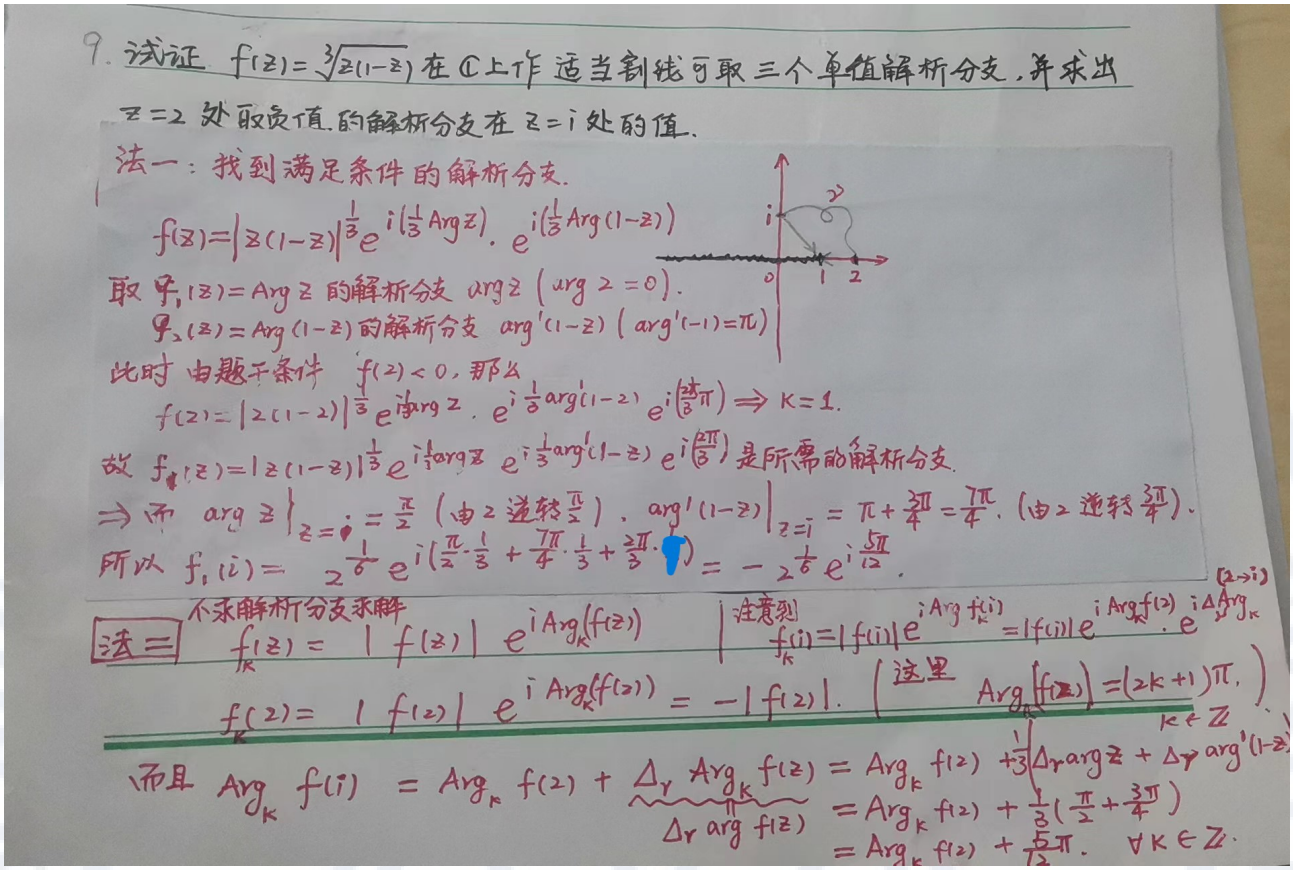
(7) 试证明: $f(z)=\sqrt[3]{z(1-z)}$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上的作适当割线可取其三个单值解析分支, 并且求出 $z=2$ 处取负值的解析分支在 $z=\mathbf{i}$ 处的值.

习题 **7** 的证明附在下面新的一页, 请同学们尽量看懂 (下节习题课会花点时间再讲), 并尝试完成如下习题作业.

习题课作业

试证明:$f(z)=\sqrt[3]{z^2(1-z)}$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上的作适当割线可取其三个单值解析分支, 并且求出 $z=2$ 处取负值的解析分支在 $z=\mathbf{i}$ 处的值.$(-2^{\frac{1}{6}}\mathbf{e}^{\mathbf{i}\frac{7\pi}{12}})$

习题 **7** 的证明:


9. 试证 $f(z)=\sqrt[3]{z(1-z)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上作适当割线可取三个单值解析分支，并求出 $z=2$ 处取负值的解析分支在 $z=i$ 处的值.
法一：找到满足条件的解析分支.
$f(z)=|z(1-z)|^{\frac{1}{3}}e^{i(\frac{1}{3}\mathrm{Arg}\,z)}\cdot e^{i(\frac{1}{3}\mathrm{Arg}(1-z))}$
取 $\mathrm{Arg}_1(z)=\mathrm{Arg}\,z$ 的解析分支 $\arg z$ $(\arg 2=0)$.
$\mathrm{Arg}_2(z)=\mathrm{Arg}(1-z)$ 的解析分支 $\arg'(1-z)$ $(\arg'(-1)=\pi)$
比时 由题干条件 $f(2)<0$，那么
$f(2)=|2(1-2)|^{\frac{1}{3}}e^{\frac{1}{3}\arg 2}\cdot e^{i\frac{1}{3}\arg'(1-2)}e^{i(\frac{2k}{3}\pi)}\Rightarrow k=1.$
故 $f_{k=1}(z)=|z(1-z)|^{\frac{1}{3}}e^{i\frac{1}{3}\arg z}e^{i\frac{1}{3}\arg'(1-z)}e^{i(\frac{2\pi}{3})}$ 是所需的解析分支.
$\Rightarrow$ 而 $\arg z\big|_{z=i}=\frac{\pi}{2}$ (由 2 逆转 $\frac{\pi}{2}$)，$\arg'(1-z)\big|_{z=i}=\pi+\frac{3\pi}{4}=\frac{7\pi}{4}$.(由 2 逆转 $\frac{3\pi}{4}$).
所以 $f_1(i)=2^{\frac{1}{3}}e^{i(\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{7\pi}{4}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2\pi}{3})}=-2^{\frac{1}{3}}e^{i\frac{5\pi}{12}}$.
法二 不求解析分支求解
$f_k(z)=|f(z)|e^{i\mathrm{Arg}_k(f(z))}$
注意到 $f_k(i)=|f(i)|e^{i\mathrm{Arg}_k f(i)}=|f(i)|e^{i\mathrm{Arg}_k f(2)}\cdot e^{i\Delta_{(2\to i)}\mathrm{Arg}_k}$
$f_k(2)=|f(2)|e^{i\mathrm{Arg}_k(f(2))}=-|f(2)|.$ (这里 $\mathrm{Arg}_k f(2)=(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$)
而且 $\mathrm{Arg}_k f(i)=\mathrm{Arg}_k f(2)+\Delta_\gamma\mathrm{Arg}_k f(z)=\mathrm{Arg}_k f(2)+\frac{1}{3}\Delta_\gamma\arg z+\Delta_\gamma\arg'(1-z)$
$\Delta_\gamma\arg f(z)$
$=\mathrm{Arg}_k f(2)+\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{4})$
$=\mathrm{Arg}_k f(2)+\frac{5}{12}\pi.\quad\forall k\in\mathbb{Z}.$

习 题 课 六

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊: **924032078**

课程任务

1 复习第三章部分内容, 包括:

- ♣ 一般可求长简单曲线的连续函数积分计算及性质;
- ♣ 解析函数曲线积分(Cauchy 积分定理).

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

如果不另加说明, 我们默认 Ω 表示复平面上的区域(即连通开集); $\gamma^+(\gamma^-)$ 表示可求长简单闭曲线且方向是逆时针 (顺时针); $\mathbf{H}(\Omega)$ 表示在区域 Ω 上解析的全体函数构成的集合; $\mathbf{C}(\overline{\Omega})$ 表示在闭域 $\overline{\Omega}$ 上连续的全体函数构成的集合.

(1) 试证明: $f(z)=\sqrt[3]{z(1-z)}$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上的作适当割线可取其三个单值解析分支, 并且求出 $z=2$ 处取负值的解析分支在 $z=\mathbf{i}$ 处的值.

思考题 I

试证明: 复平面 $\mathbb{C}$ 割去从 (-1) 到 $\mathbf{i}$ 的直线段、从 $\mathbf{i}$ 到 1 的直线段以及射线 $\{z:\mathbf{Re}\ z=0,\mathbf{Im}\ z\geq 1\}$, 此时 $\mathbf{Ln}(1-z^2)$ 可分成若干单值的解析分支 (见下图), 并求 $z=0$ 处等于 0 的解析分支在 $z=2$ 的值.

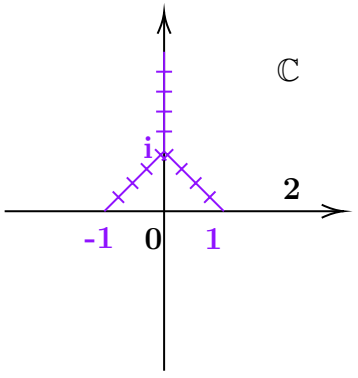


图 1

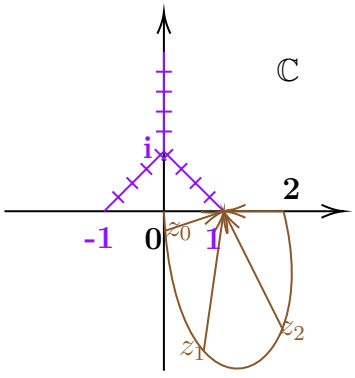


图 2 $\mathbf{Arg}\ (1-z)$ 幅角变化

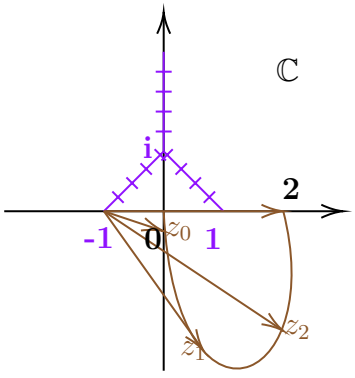


图 3 $\mathbf{Arg}\ (1+z)$ 幅角变化

(2) 计算积分 $\int_\gamma \frac{1}{\bar{z}}\mathbf{d}z$, γ 为圆环 $\{z:1\leq|z|\leq 2\}$ 在第一象限部分的边界, 逆时针方向.

思考题 II

利用变量替换计算积分

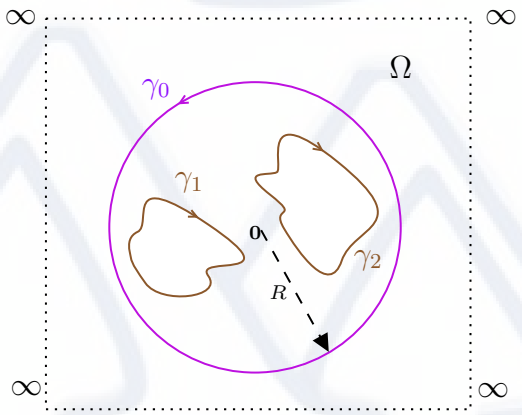
$$\int_C \mathbf{Ln}\ z\ \mathbf{d}z,$$

其中 C 是逆时针方向 (从 1 到 1) 的单位圆周 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, 且被积函数取 $\mathbf{Ln}\ \mathbf{i} = \frac{5\pi}{2}\mathbf{i}$ 的单值解析分支.

(3) 已知 $f \in \mathbf{H}(\Omega\backslash\{\infty\})$, 其中 Ω 是简单闭曲线族 $\gamma = \gamma_1^- + \gamma_2^-$ 围成的无界区域. 若满足 $f \in \mathbf{C}(\overline{\Omega})$ 且 $\lim\limits_{z\to\infty} z^2 f(z) = \alpha$, α 是有限常数, 则

$$\int_\gamma f(z)\mathbf{d}z = 0,$$

其中 Ω 与 γ 如下图所示.



思考题 III

(1) 将习题 **3** 中的条件 "$\lim\limits_{z\to\infty} z^2 f(z) = \alpha$" 改为 "$\lim\limits_{z\to\infty} z f(z) = 0$", 结论是否还成立?

(2) 计算积分 $\int\limits_{|z|=2} \frac{z^{2021}}{1+z^{2023}}\mathbf{d}z$.

一般 Cauchy 型积分

已知 γ 是可求长简单 (未必闭) 曲线, $g(z)$ 在 γ 上连续, 则

$$\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathbf{d}\zeta$$

是存在的, 它定义了 $\mathbb{C}\backslash\gamma$ 上的一个函数 $G(z)$, 即

$$G(z)=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathbf{d}\zeta,$$

称它为 **Cauchy** 型积分. 由 **Cauchy** 型积分确定的函数有很好的性质.

定理

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线, g 是 γ 上的连续函数，那么由 **Cauchy** 型积分确定的函数

$$G(z)=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathbf{d}\zeta,$$

在 $\mathbb{C}\backslash\gamma$ 上有任意阶导数, 而且

$$G^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathbf{d}\zeta, n=1,2,\cdots. \tag{1}$$

证明. 我们用数学归纳法来证明等式 (1). 先设 $n=1$, 我们要证明

$$G'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\mathrm{d}\zeta, z\in\mathbb{C}\backslash\gamma. \tag{2}$$

任意取定 $z_0\in\mathbb{C}\backslash\gamma$，记 $\rho=\inf_{\zeta\in\gamma}|\zeta-z_0|>0, \delta=\min\left\{1,\frac{\rho}{2}\right\}$，则当 $\zeta\in\gamma, z\in B(z_0,\delta)$ 时，有 $\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<\frac{1}{2}$. 于是

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}=\frac{1}{\zeta-z_0}\left(1+\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+h(z,\zeta)\right), \tag{3}$$

其中

$$|h(z,\zeta)|\leq\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^n=\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^2\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^n\leq\frac{2}{\rho^2}|z-z_0|^2. \tag{4}$$

这样, 由 (3) 式便得

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z_0} \mathrm{d}\zeta + \frac{z - z_0}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} \mathrm{d}\zeta + \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta) h(z, \zeta)}{\zeta - z_0} \mathrm{d}\zeta, \end{aligned}$$

因而有

$$\frac{G(z) - G(z_0)}{z - z_0} - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} \mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}(z - z_0)} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta) h(z, \zeta)}{\zeta - z_0} \mathrm{d}\zeta. \tag{5}$$

若记 $M = \sup_{\zeta \in \gamma} |g(\zeta)|$，由 (4) 式便知 (5) 式右端的绝对值不超过

$$\frac{M|\gamma|}{\pi \rho^3 |z - z_0|} \cdot |z - z_0|^2 = \frac{M|\gamma|}{\pi \rho^3} |z - z_0|.$$

在 (5) 式两端令 $z \to z_0$，即得

$$G'(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^2} \mathrm{d}\zeta.$$

现设 $n = k$ 时 (1) 式成立. 即

$$G^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} \mathrm{d}\zeta,$$

要证明

$$G^{(k+1)}(z) = \frac{(k+1)!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+2}} \mathrm{d}\zeta.$$

由 (3) 式和二项式定理，可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\zeta - z)^{k+1}} &= \frac{1}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + h(z, \zeta)\right)^{k+1} \\ &= \frac{1}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \left(1 + (k+1)\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + H(z, \zeta)\right)^{k+1}, \end{aligned}$$

由 (4) 式便得

$$|H(z, \zeta)| \leq C |z - z_0|^2, \tag{6}$$

这里，C 是一个常数. 于是

$$G^{(k)}(z)=\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta$$
$$+\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}(z-z_0)\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta+\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta,$$

即

$$\begin{aligned}&\frac{G^{(k)}(z)-G^{(k)}(z_0)}{z-z_0}-\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta\\&=\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}(z-z_0)}\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta.\end{aligned}\tag{7}$$

由 (6) 式便知 (7) 式右端的绝对值不超过 $K|z-z_0|$，这里，K 是一个常数. 在 (7) 式中令 $z\to z_0$，即得

$$G^{(k+1)}(z_0)=\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta.$$

由于 z_0 是 D 中的任意点，归纳法证明完毕. □

这个定理实际上证明了在现在的情况下，微分运算和积分运算可以交换，公式很便于记忆.

习 题 课 七

授课教师: 窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间: 数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点: 数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊: **924032078**

课程任务

1 复习第三章部分内容, 包括:

- ♣ **Cauchy** 积分公式及几何意义;
- ♣ **Cauchy** 不等式, 一般 **Cauchy** 型积分;
- ♣ **Cauchy** 积分定理的应用: **Liouville** 定理与 **Morera** 定理(下节课讲相关习题).

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

如果不另加说明, 我们默认 Ω 表示复平面上的区域 (即连通开集); $\gamma^+(\gamma^-)$ 表示可求长简单闭曲线 且方向是逆时针 (顺时针); $\mathbf{H}(\Omega)$ 表示在区域 Ω 上解析的全体函数构成的集合; $\mathbf{C}(\overline{\Omega})$ 表示在闭域 $\overline{\Omega}$ 上连续的全体函数构成的集合.

(1) (一个有用的命题)已知 $f\in\mathbf{C}(\overline{\Omega}\backslash\{a\})$, 其中 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:\theta_0<\arg(z-a)<\theta_0+\alpha\}(0<\alpha\leq 2\pi)$ 是角型域 (见下图 **1**), 边界方向逆时针. 若 $\lim\limits_{z\to a,z\in\overline{\Omega}\backslash\{a\}}(z-a)f(z)=A$, 则

$$\lim_{r\to 0}\int_{|z-a|=r,z\in\overline{\Omega}} f(z)\mathrm{d}z=\mathbf{i}\alpha A.$$

特别地, 设 f 在 z_0 处连续, 则 $\lim\limits_{r\to 0}\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int\limits_{|z-z_0|=r}\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=f(z_0)$, 换言之,

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+re^{\mathbf{i}\theta})\mathrm{d}\theta=f(z_0).$$

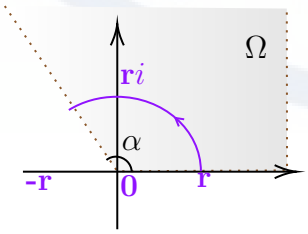


图 **1** $a=0,\ \theta_0=0$

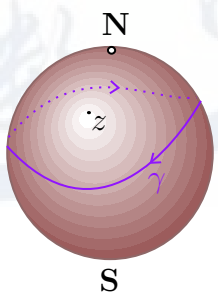


图 **2** **Riemann** 球上的无穷远处的围道

(2) (无穷远点区域上 **Cauchy** 定理)如果 $f(z)$ 在 $\{z:|z-z_0|>r_0\}$ 内解析, 并且 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)=A$, 则对于任意正数 $r>r_0$,

$$\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int\limits_{\partial B(z_0,r)} f(\eta)\mathbf{d}\eta = A,$$

这里 $\partial B(z_0,r)$ 表示 $\{z:|z-z_0|<r\}$ 的边界, 方向按照逆时针选取.

(3) (**Cauchy** 积分公式 与 **Cauchy** 型积分的应用)

(3.1) 计算积分 $\int\limits_{|z-1|=1}\frac{e^z}{z^2-1}\mathbf{d}z$; $\int\limits_{|z|=2}\frac{\mathbf{d}z}{1+z^2}$.

思考题 I

利用分割围道的方法, 计算积分 $\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int\limits_{|z|=2023}\frac{\mathbf{d}z}{z(z-1)(z-2)}$.

(3.2) 通过计算

$$\int_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{\mathbf{d}z}{z},$$

由此证明 $\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\mathbf{d}\theta = 2\pi\frac{1\times3\times\cdots\times(2n-1)}{2\times4\times\cdots\times2n}$

思考题 II

分别利用 **Cauchy** 积分公式和 **Cauchy** 型积分求导两种方法, 计算积分 $\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int\limits_{|z|=2}\frac{\mathbf{d}z}{z^2(z^2+16)}$.

(4) (无穷远点区域上 **Cauchy** 公式)设可求长的简单曲线 γ^- 围成的无界区域 Ω(见图 **2**), 函数 $f(z)$ 在 Ω 内解析, 且在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 则对于任意 $z\in\Omega\backslash\infty$,

$$f(z)=f(\infty)+\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int\limits_{\gamma^-}\frac{f(\eta)}{\eta-z}\mathbf{d}\eta.$$

习 题 课 八

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 完成第三章的剩余内容讲解:

♣ **Cauchy 积分定理的应用: Liouville 定理与 Morera 定理.**

梳理第四章部分内容, 包括:

♣ 复变 (函数项) 级数的敛散性与审敛法;

♣ 特殊的函数项级数: 幂级数;

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

如果不另加说明, 我们默认 Ω 表示复平面上的区域 (即连通开集); $\gamma^+(\gamma^-)$ 表示可求长简单闭曲线 且方向是逆时针 (顺时针); $\mathbf{H}(\Omega)$ 表示在区域 Ω 上解析的全体函数构成的集合; $\mathbf{C}(\overline{\Omega})$ 表示在闭域 $\overline{\Omega}$ 上连续的全体函数构成的集合.

(1) 设 $f(z)$ 在单连通区域 Ω 内解析并且处处不为零, 则存在 $g(z)$ 在 Ω 内解析, 且满足 $e^{g(z)}=f(z)$.

思考题 I

同等条件下, 请说明是否存在 $h(z)$ 在 Ω 内解析使得 $(h(z))^n=f(z)$, 其中 n 是正整数.

(2) 设整函数 $f(z)$ 满足 $f(\mathbb{C})\subset\{z\in\mathbb{C}:\mathbf{Im}\ z>0\}$, 则 f 是常值函数.

(3) 设整函数 $f(z)$ 满足 $\lim\limits_{z\to\infty}\frac{f(z)}{z^n}=0$, 其中 n 是正整数, 则 f 至多是 $n-1$ 次多项式.

思考题 II(第四章课后习题 7(3))

设整函数 $f(z)$ 满足 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$, 则 f 在复平面上总有零点.(注意到 ∞ 是 f 在黎曼球面上唯一的极点.)

(4) 已知 Ω 是复平面上的非空区域. 若 $f\in\mathbf{H}(\Omega\backslash\{z_0\})\cap\mathbf{C}(\Omega)$, 则 $f\in\mathbf{H}(\Omega)$.

思考题 III

设 γ 是可求长曲线, f 在非空区域 Ω 上连续, 在 $\Omega\backslash\gamma$ 上解析, 则 f 在 Ω 上解析.

(5) 设 f 在区域 Ω 上解析, $z_0 \in \Omega$, 在区域 Ω 上定义函数

$$F(z) = \begin{cases} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}, z \neq z_0 \\ f'(z_0), z = z_0 \end{cases}$$

证明: $F \in \mathbf{H}(\Omega)$.

(6) (Cauchy 型积分)设 γ 是可求长简单 (未必闭) 曲线, $f(z)$ 在 γ 上连续, 则

$$F(z) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathbf{d}\zeta$$

在 $\mathbb{C}^* \backslash \gamma$ 的每个区域内都解析, 且对有限点 z, 满足

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \mathbf{d}\zeta, n = 1, 2, \cdots.$$

(7) 设 $z_n \in \mathbb{C}\backslash\{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$, 且 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |\frac{z_{n+1}}{z_n}| = q$. 证明:

(7.1) 若 $q < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛;

(7.2) 若 $q > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 可能收敛也可能发散, 请举例.

(8) 设不恒为零的函数 f 在 $z = a$ 处解析, 即存在 $\delta > 0$, $f \in \mathbf{H}(\mathbf{B}(a, \delta))$, 则下列命题等价,

(1) $z = a$ 是 f 的 n 阶零点 (换句话讲, $f(a) = 0, f'(a) = 0, f^{(2)}(a) = 0, \cdots, f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0$).

(2) 存在在 $z = a$ 处解析的函数 ϕ, 使得 $\phi(a) \neq 0, f(z) = (z-a)^n \phi(z), \forall z \in \mathbf{B}(a, \delta)$.

习题课八作业

(1) 给出下列初等解析函数在 $z = 0$ 处的 **Taylor** 级数展开

$$e^z, \quad (\mathbf{Ln}\ (1+z))_k, \quad (1+z)^{\alpha}$$

其中 $k \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{C}$.

(2) 试将函数 $f(z) = \frac{z}{z+2}$ 按 $z - 1$ 的幂次展开为级数形式, 并指明此函数项级数的收敛范围.

习 题 课 九、十

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五六班-周四 (晚)、四五六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五六班-萃文八阶、四五六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 梳理第四章部分内容, 包括:

- ♣ 复变 (函数项) 级数的敛散性与审敛法、Cauchy 乘积;
- ♣ 特殊的函数项级数: 幂级数; 及圆盘上解析函数的 Taylor 展开;
- ♣ 区域上解析函数零点的孤立性以及解析函数的唯一性;
- ♣ 圆环上解析函数的 Laurent 展开, 及 (孤立) 奇点的分类;
- ♣ 孤立奇点处留数的计算.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

如果不加说明, 我们默认 $\mathbf{H}(\Omega)$ 表示区域 Ω 上解析的函数全体, $\mathbf{A}(z_0, r, R)$ 表示以 $z = z_0$ 为中心, 内边界半径 r, 外边界半径 R 的圆环区域, 其中 $0 \leq r \leq R$.

规定复变量三角函数

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \ \tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \ \cot z = \frac{1}{\tan z}.$$

(1) (一般复变级数的审敛法)

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是非空点集 E 上的函数项级数. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上 (一致) 收敛, 当且仅当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathbf{Re}\ f_n(z)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathbf{Im}\ f_n(z)$ 在 E 上 (一致) 收敛.

思考题 I

(1) 若正实数序列 $\{a_n\}$ 单调趋于 **0**, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 在 $\mathbb{T}\backslash\{1\}$ 上处处收敛, 其中 $\mathbb{T}$ 是单位圆周.

(2) 幂级数是否可以在收敛圆周上处处解析? 为什么? 幂级数在收敛圆周上的行为?

(3) 若 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是复变级数, 且满足

(3.1) $\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\}$ 是有界序列;

(3.2) $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$;

(3.3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n - b_{n+1}| < \infty$.

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

提示: 利用数学分析 **II** 中的 **Dirichlet** 判敛法的证明技巧 (**Abel** 变换).

(2) (一般幂级数的审敛法)

求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}[3+(-1)^n]^n z^n$ 的收敛半径.

复习一个知识点

已知正数序列 $\{a_k\}$, $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\prod\limits_{k=1}^{n} a_k} = A$.

(3) (解析函数在区域上的唯一性)

问是否存在着满足下列条件, 并且在 $z=0$ 处解析的函数 $f(z)$?

(1) $f(\frac{1}{2n-1}) = 0, f(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{2n}$;

(2) $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n+1}$;

(3) $f(\frac{1}{2n-1}) = f(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{2n}$.

思考题 **II**

(1) 设区域 Ω 内含有一段实轴, 函数 $u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$ 及 $u(z,0)+\mathbf{i}v(z,0)$(其中 x,y 是实数, z 是复数) 都在 Ω 中解析, 则

$$u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y) \equiv u(z,0)+\mathbf{i}v(z,0).$$

(2) 一切关于实数的恒等式在复数域内全部成立, 只要恒等式两边均是解析函数.

(3) 设函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上解析, 证明: 如果对于某一点 $z_0 \in \Omega$, $f^{(n)}(z_0) = 0, n = 1, 2, \cdot$. 则 $f(z)$ 恒为常值.

此命题告诉我们, 非常值解析函数的零点必定是有限阶的!

(4) (有用的 **Cauchy** 乘积)

已知 $f(z) = \sum\limits_{n=\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n \in \mathbf{H}(\mathbf{A}(z_0, r_1, R_1)), g(z) = \sum\limits_{n=\infty}^{+\infty} b_n(z-z_0)^n \in \mathbf{H}(\mathbf{A}(z_0, r_2, R_2))$, 则 fg 在 $A(z_0, r_3, R_3)$ 上解析 (其中 $r_3 = \max\{r_1, r_2\}, R_3 = \min\{R_1, R_2\}$), 且对于此区

域上的每一个点 z, 有如下展式

$$f(z)g(z)=\sum_{n=\infty}^{+\infty}c_n(z-z_0)^n,\qquad c_n=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_kb_{n-k}.$$

思考题 III(平行于数学分析 II)

若复变级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 绝对收敛, $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n$ 绝对收敛, 则两者的 **Cauchy** 乘积级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n$ 也绝对收敛. (事实上, 只需要一个级数收敛, 另一个级数绝对收敛, 结论就成立.)

(5) (一般解析函数的 **Taylor** 展式)

求下列解析函数或多值函数的解析分支对应的 **Taylor** 展式.

(5.1) $\frac{z}{z+2}$ 按照 $z-1$ 的幂展开, 并且指明收敛范围.(利用 **Von-neumann** 展式)

(5.2) $\sqrt{z+\mathbf{i}}(\sqrt{\mathbf{i}}=\frac{1+\mathbf{i}}{\sqrt{2}})$ 在 $z=0$ 处的 **Taylor** 展式.(利用初等函数的展式)

(5.3) $\frac{1}{2}(\mathbf{Ln}\frac{1}{1-z})^2$ 在 $z=0$ 处的 **Taylor** 展式, 其中 $\mathbf{Ln}\frac{1}{1-z}$ 取在 $z=0$ 函数值为 0 的解析分支.(利用求导 + 积分法 +**Cauchy** 乘积)

(5.4) 已知 $\frac{1}{1-z-z^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$. 求证 $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}, n\geq 2$. 同时指出此级数收敛半径.(利用定义或者待定系数法)

思考题 IV

若已知 $\frac{z}{e^z-1}$ 在 $z=0$ 处的 **Taylor** 展式. 试考虑如下函数在 $z=0$ 处的 **Taylor** 展式

$$\tan z,\qquad \frac{z}{\sin z},\qquad \ln\cos z.$$

(6) (圆环上解析函数的 **Laurent** 展式)

(6.1) $\frac{1}{z(z-1)}$ 分别在区域 $0<|z|<1$ 和区域 $1<|z-1|<+\infty$ 上的 **Laurent** 展式.(利用经典的 **Laurent** 展式)

(6.2) $\frac{e^z}{z(1+z^2)}$ 在 $0<|z|<1$ 内的 **Laurent** 展式. (利用初等函数的展式 + **Cauchy** 乘积)

(6.3) $\sin\frac{z}{z-1}$ 在 $0<|z-1|<1$ 内的 **Laurent** 展式.(注意观察函数的形式)

(6.4) $\frac{1}{z^a(1+z)}$ 在 $0<|z+1|<1$ 上的 **Laurent** 展式, 其中 $0<a<1$, z^a 取 $1^a=1$ 的解析分支.

思考题 V

考虑函数 $\frac{\mathbf{Ln}z}{z^2-1}$($\mathbf{Ln}z$ 取 $\mathbf{Ln}1=1$ 的主值支) 在 $0<|z-1|<1$ 上的 **Laurent** 展式.(注意到 $\frac{\mathbf{Ln}z}{z^2-1}=\frac{1}{2}(\frac{\mathbf{Ln}z}{z-1}-\frac{\mathbf{Ln}z}{z+1})$)

(7) (解析函数极点的判定) 设函数 $f(z)$ 在 $z=z_0\in\mathbb{C}^*$ 处解析, 并且不恒等于一个常数. 证明 $z=z_0$ 是 $f(z)$ 的 m 阶零点的充分必要条件是 $z=z_0$ 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

(8) (本性奇点的判定) 设 $z=z_0\in\mathbb{C}^*$ 是函数 $f(z)$ 的本性奇点, 且 $f(z)\neq 0,\forall z$, 则 $z=z_0$ 也是 $\frac{1}{f(z)}$ 的本质奇点.

(9) 考察下列函数的奇点及类型.

(1) $\frac{1}{\cos z}$; $\cot\frac{1}{z}$; $e^{\tan\frac{1}{z}}$;

(2) $\frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{e^z-1}$;

(3) $\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}$;

(4) $\frac{z^6+1}{z(z^2+1)^2}$.

判断奇点类型的步骤

(1) 首先要保持观察: 函数是否有支点; 函数的倒数的零点; 无穷远点的极限行为等

(2) 重要的是做好几个判断: 是否是孤立奇点 (可能是支点或者非孤立奇点); 是否是可去奇点 (必要的时候使用洛必达法则或者级数展式判断极限); 是否是极点以及极点的阶数 (小心判断极点或者零点的阶数); 是否是本质奇点; 趋于无穷远点的极限是否存在 (或者无穷远点是否为函数倒数的零点) 等.

习 题 课 十一

授课教师：窦瑞 (**2023** 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 梳理第四章部分内容, 包括:

- ♣ (孤立) 奇点;
- ♣ 孤立奇点处留数的计算, 包括极点、本质奇点、无穷远点处的留数计算.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

如果不加说明, 我们默认 $\mathbf{H}(\Omega)$ 表示区域 Ω 上解析的函数全体, $\mathbf{A}(z_0, r, R)$ 表示以 $z = z_0$ 为中心, 内边界半径 r, 外边界半径 R 的圆环区域, 其中 $0 \leq r \leq R$. 我们补充一个关于无穷远点的留数计算方法.

定理 **1** (无穷远点的留数). 已知 ∞ 是单值复变函数 f 的孤立奇点, γ 是无穷远点"充分小邻域"中的圆周, $\{a_k : 1 \leq k \leq n < \infty\}$ 是 f 在复平面上所有的有限奇点, $c_n (n \in \mathbb{Z})$ 是 *Laurent* 系数, 则

$$\mathrm{Res}[f, \infty] = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma^-} f(z)\mathrm{d}z = -c_{-1} = -\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f, a_k] = -\mathrm{Res}[\frac{1}{z^2} f(\frac{1}{z}), 0].$$

(1) 求下列函数在孤立奇点 (极点、本质奇点 或无穷远点) 的留数.

(1.1) $\frac{1}{\cos z}$;

(1.2) $\cot \frac{1}{z}$; $e^{\tan \frac{1}{z}}$

(1.3) $\frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z}$;

(1.4) $\frac{z^6+1}{z(z^2+1)^2}$.

思考题 I

(1) 区域 Ω 上复变函数的零点、极点或本性奇点是否有聚点? 若可以, 请给出实例; 否则, 请说明原因.

(2) 若 $\mathbf{B}(z_0, r)\backslash\{z_0\}$ 上的亚纯函数 f 的极点存在聚点 z_0. 当 $\mathbf{B}(z_0, r)\backslash\{z_0\}$ 中的点列趋近于 z_0 时, 函数值的极限是否存在?

(2) 求出下列函数在孤立奇点 (极点、本质奇点 或者可能的无穷远点)

(2.1) $\frac{2}{(z-z_1)^m(z-z_2)}$, 其中 $z_1 \neq z_2, m$ 是整数;

2.2 $e^{\frac{1}{1-z}}$, $e^{z+\frac{1}{z}}$.

请同学们注意, 如下是第三次习题课的思考题作业, 我们附加了思考题 **I** 的证明手稿 (更正了课本第四章节习题 **13** 的条件):

习题课十一作业

(1) 考虑下面函数的孤立奇点的类型.

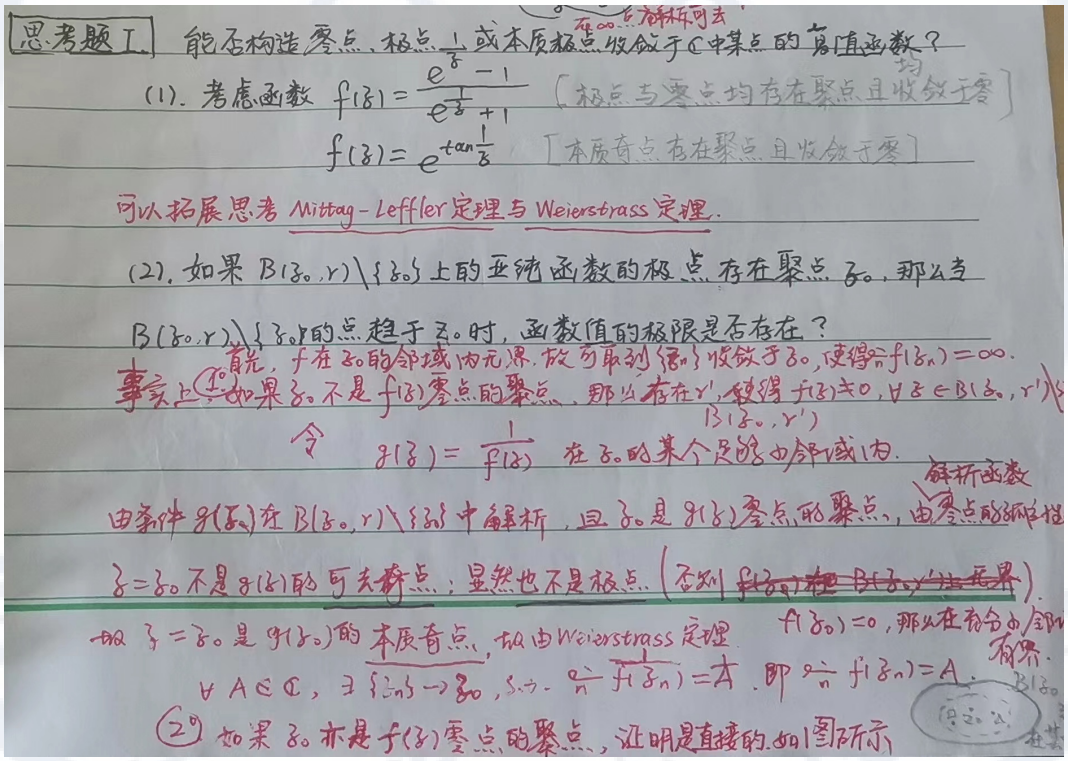
$$\frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{e^z-1}$$

(2) 利用留数定理计算下列积分.

(2.1) $\int_{|z-2|=\frac{1}{2}} \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}\mathbf{d}z$;

(2.2) $\int_{|z|=n} \tan(\pi z)\mathbf{d}z$, 其中 $n = 1, 2, \cdots$.

思考题 **I** 的证明手稿:



习 题 课 十二

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 梳理第四章部分内容, 包括:

♣ 留数定理, 利用留数计算实积分 **(I)**

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) $\int_0^{2\pi} \mathbf{R}(\sin t, \cos t)\mathbf{d}t$型积分, 其中 R 是有理函数.

$\int_0^{\pi} \frac{\mathbf{d}\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}$, 其中 $0<a<1$.

练习题 I

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta}{5-4\cos\theta}\mathbf{d}\theta$$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathbf{d}t$型积分, 其中 f 满足特别的条件.

命题 **1.** 设 f 在上半平面 $\{z:\mathrm{Im}z>0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是解析的，在 $\{z:\mathrm{Im}z\geq 0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是连续的 *(见图 1)*. 如果 $\lim_{z\to\infty} zf(z)=0$，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f,a_k].$$

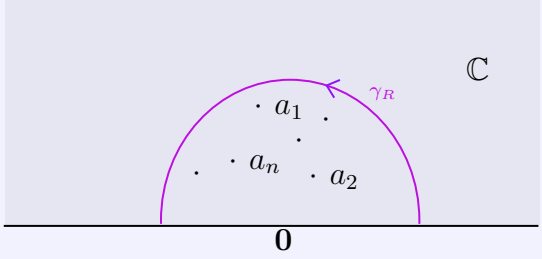


图 **1**

计算积分 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathbf{d}x$

练习题 II

- 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathbf{d}x$.
- 证明:$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^{n+1}}\mathbf{d}x = \frac{(2n)!\pi}{2^{2n}(n!)^2}$, 其中 n 是自然数.

(3) $\int_0^{+\infty} f(t)e^{\mathrm{i}\alpha t}\mathbf{d}t$型积分, 其中 f 满足特别的条件.

命题 **2.** 设 f 在 $\{z : R_0 \le |z| < +\infty, \mathrm{Im}\ z \ge 0\}$ 上连续, 且 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$, 那么对于任意 $\alpha > 0$, 则

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{\gamma_R^+} f(z)e^{\mathrm{i}\alpha z}\mathrm{d}z = 0.$$

其中 γ_R 是以原点为圆心, 半径为 R, 在上半平面的半圆周

推论 **1.** 设 f 在上半平面 $\{z : \mathrm{Im}z > 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是解析的，在 $\{z : \mathrm{Im}z \ge 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是连续的 *(见图 1)*. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$，那么对于任意的 $\alpha > 0$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{\mathrm{i}\alpha x}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f, a_k].$$

推论 **2.** 在上述命题的条件下,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\ \{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f, a_k]\};$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\ \{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f, a_k]\}.$$

计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x\sin x}{1+x^2}\mathbf{d}x$.

练习题 III

已知 $a > 0$,

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+a^2}\mathbf{d}x = \pi\frac{e^{-a}}{a}$.
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\sin x}{x^2+a^2}\mathbf{d}x = \pi e^{-a}$.

(4) $\int_0^{+\infty} f(t)\mathbf{d}t$型积分, 其中 f 在积分区间上存在奇点.

命题 **3.** 设 f 在扇状域 $G=\{z=a+Re^{\mathrm{i}\theta}:0<R<R_0,\theta_0\leq\theta\leq\theta_0+\alpha\}$（$G=\{z=a+Re^{\mathrm{i}\theta}:R\geq R_0,\theta_0\leq\theta\leq\theta_0+\alpha\}$）连续，若 $\lim\limits_{z\to a}(z-a)f(z)=A$（$\lim\limits_{z\to\infty}zf(z)=A$），那么

$$\lim_{R\to 0}\int_{\gamma_R}f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha.\quad\left(\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R}f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha.\right)$$

其中 $\gamma_R=\{z=a+Re^{\mathrm{i}\theta}:\theta_0\leq\theta_0+\alpha\}$，方向是沿着幅角增加的方向.

计算积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2x}{x^2}\mathbf{d}x$.

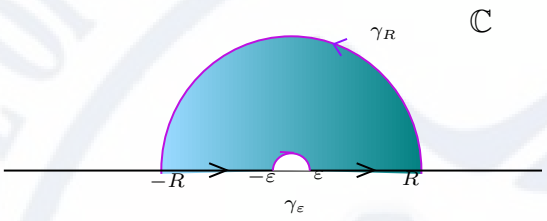


图 **1**

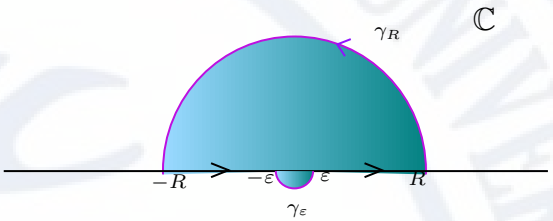


图 **2**

此外，复习一个课本上已论证的、在其它数学分支或物理应用方面有重要作用的积分——**Lobachevsky** 积分 (利用此结果和分部积分公式也计算上述积分)：$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}=\frac{\pi}{2}$.

(5) $\int_0^{+\infty}\frac{R(t)}{x^p}\mathbf{d}t$型积分，其中 R 是有理函数且分母比分子次数高，且分母在正实轴上不为零.

计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\mathbf{d}x}{(1+x)x^p},0<p<1.$

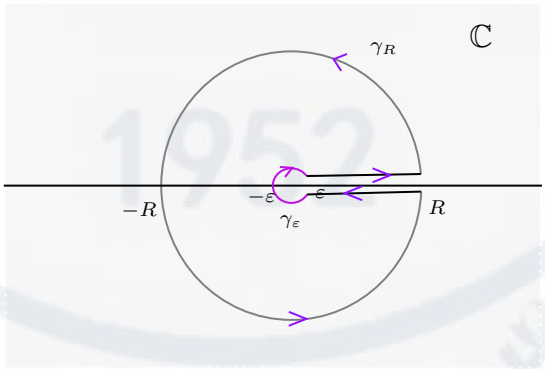


图 **3**

练习题 IV

再利用上面的围道，计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\mathbf{d}x}{(1+x)^2x^p},0<p<1.$$

习 题 课 十三

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 梳理第四章剩余内容, 包括:

- ♣ 利用留数计算实积分 **(II)**;
- ♣ 幅角原理与 **Rouché** 定理.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

现在我们将关注点聚焦在较一般的瑕积分计算上, 而这往往需要涉及到多值函数的在单值区域内的围道积分计算.

(1) $\int_0^{+\infty} R(t)\ \ln\ t\ \mathrm{d}t$型积分, 其中 R 是有理函数且分母比分子次数至少高两次, 且分母在正实轴上不为零.

计算积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\ln\ t}{(t^2+1)^2}\mathrm{d}t.(-\frac{\pi}{4})$

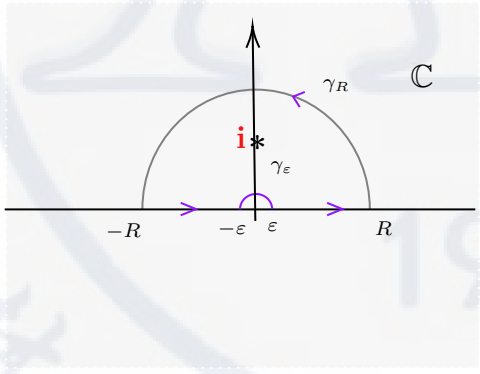


图 **1**

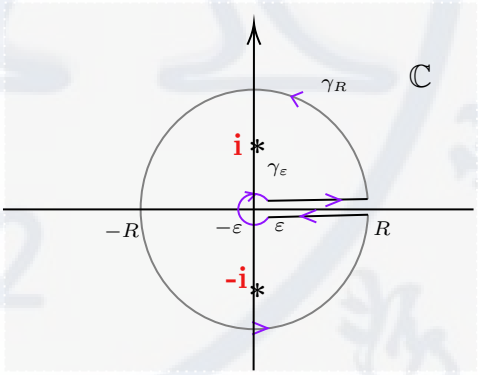


图 **2**

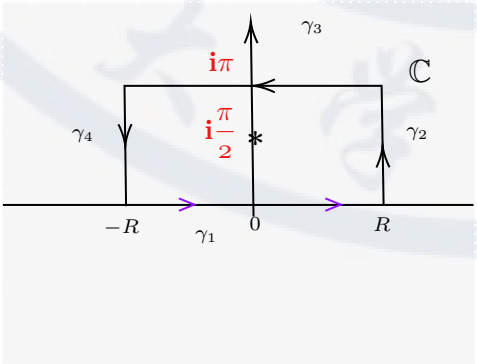


图 **3**

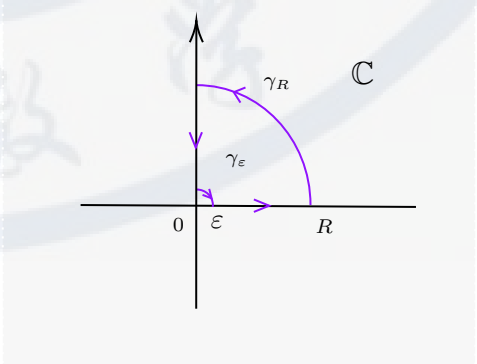


图 **4**

思考题 I

(1) 已知正数 a, 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2a}\ln a$.

(2) 利用上面的围道 **4**(即图 **4**), 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x$.$(\frac{\pi^2}{4})$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{R(t)}{t^p}\mathrm{d}t$型积分, 其中 R 是有理函数且分母比分子次数高, 且分母在正实轴上不为零.

计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)x^p}, 0 < p < 1.(\frac{\pi}{\sin p\pi})$

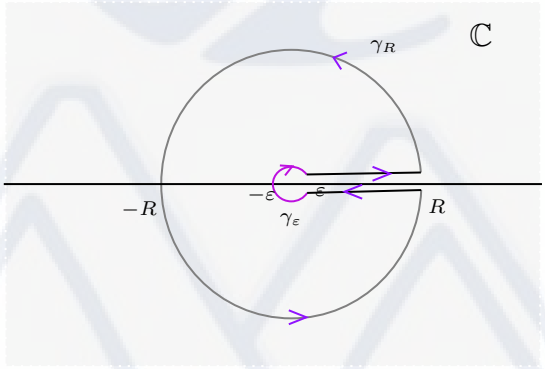


图 **5**

思考题 II

再利用上面的围道, 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2x^p}, 0 < p < 1.(\frac{p\pi}{\sin p\pi})$

事实上, 我们可以得到如下结论 (其中被积函数的孤立奇点集是 $\{a_k\}_{k=1}^n$)

$$\int_0^{+\infty} \frac{R(t)}{t^p}\mathrm{d}t = \frac{2\pi\mathrm{i}}{1-e^{-2\pi p\mathrm{i}}}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{Res}[\frac{R(t)}{t^p}, a_k]$$

(3) 已知有限实数 a, b, 计算$\int_a^b R(x)[(x-a)^k(x-b)^{n-k}]^{\frac{1}{n}}\mathrm{d}x$或$\int_a^b \frac{R(x)}{[(x-a)^k(x-b)^{n-k}]^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$型积分, 其中 R 是有理函数, 且分母在积分区间上不取零.

计算 $I = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)^2}}.(-\frac{2}{3}\sqrt{3}\pi)$

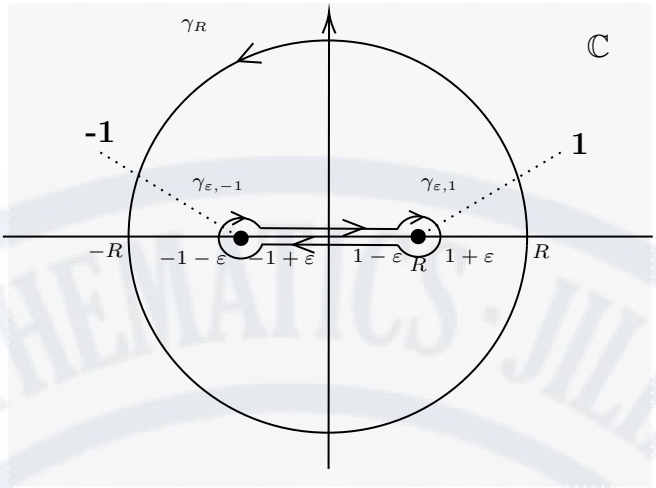


图 **6**

同样地, 我们有如下结论成立: 设 f 在复平面内除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是解析的, 且它们都不在区间 $[a,b]$ 上. 设 $-1 < r, s < 1, s \neq 0$, 且 $r+s$ 是整数. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} z^{r+s+1} f(z) = A \neq \infty$, 记 $F(x) = (x-a)^r (b-x)^s f(x)$, 则

$$\int_a^b F(x)\mathbf{d}x = -\frac{A\pi}{\sin s\pi} + \frac{\pi}{e^{-s\pi \mathbf{i}} \sin s\pi} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{Res}(F, a_k).$$

(4) 特殊的、重要的积分应用

(4.1) 利用 $f(z) = \frac{\cot \pi z}{z^2}$, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(4.2) **(Fresnel 积分)** $\int_0^{+\infty} \cos x^2 \mathbf{d}x = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} = \int_0^{+\infty} \sin x^2 \mathbf{d}x$

(4.3) **(Poisson 积分)** $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx \mathbf{d}x = \frac{1}{2} e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.(a > 0)$

思考题 III

同理 **(4.1)** 的证明, 有兴趣的同学还可以尝试得到如下结论:

(1) $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(a+n)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(a\pi)}$, 其中 a 不是整数 (考虑函数 $f(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{(z+a)^2}$)

(2) $\frac{1}{a} + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2a}{a^2-n^2} = \pi \cot(a\pi).$(考虑函数 $f(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{z^2-a^2}$)

(3) $\frac{1}{a} + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n a}{a^2-n^2} = \frac{\pi}{\sin(a\pi)}.$(考虑函数 $f(z) = \frac{\pi}{(z^2-a^2)\sin(\pi z)}$)

(5) 利用 **Rouché** 定理证明: n 次方程 $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0$(其中 $a_0 \neq 0$) 有且只有 n 个根.

(6) 分别求 $z^8 - 4^5 + z^2 - 1$ 在区域 $\{z : |z| < 1\}$ 与 $\{z : 1 < |z| < 2\}$ 内的零点个数.

(7) 证明 **Hurwitz** 定理. 已知 $\{f_n\}$ 是区域 D 内的一列解析函数, 且在 D 内闭一致收敛到不恒为零的函数 f; γ 是区域内一条可求长的简单闭曲线, 它的内部包含在区域内, 且不经过 f 的零点, 则必存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, f_n 与 f 在 γ 内部的零点个数相同.

思考题 IV

证明, 对任意正数 $r > 0$, 总存在充分大的自然数 N, 当 $n > N$ 时,

$$f_n(z) = 1 + \frac{1}{z} + \cdots + \frac{1}{n!z^n}$$

零点全部位于 $|z| \leq r$ 内.

(8) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 上亚纯, 在边界 ∂D 上每点都解析且 ∂D 不包含 $f(z)$ 的任何零点, 而函数 $g(z)$ 在闭域 $\overline{D}$ 上解析, 证明

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \mathbf{d}z = \sum_{k=1}^{m} g(a_k) - \sum_{l=1}^{n} g(b_l).$$

这里 $\{a_k\}_{k=1}^m$ 是 $f(z)$ 在区域中的所有零点 (不计重数), $\{b_l\}_{l=1}^n$ 是 $f(z)$ 在区域中的所有极点 (不计重数).

习 题 课 十四

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

1 梳理第五章所有内容, 包括:

- ♣ 单叶解析函数的性质;
- ♣ 特殊的单叶解析函数: 分式线性变换;
- ♣ 两类重要的分式线性变换;
- ♣ **Schwarz** 引理;
- ♣ **Riemann** 映照定理与边界对应原理.

2 讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

(1) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 上亚纯, 在边界 ∂D 上每点都解析且 ∂D 不包含 $f(z)$ 的任何零点, 而函数 $g(z)$ 在闭域 $\overline{D}$ 上解析, 证明

$$\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\mathbf{d}z = \sum_{k=1}^{m} g(a_k) - \sum_{l=1}^{n} g(b_l).$$

这里 $\{a_k\}_{k=1}^m$ 是 $f(z)$ 在区域中的所有零点 (不计重数), $\{b_l\}_{l=1}^n$ 是 $f(z)$ 在区域中的所有极点 (不计重数).

(2) 验证 $f(z)=\frac{z}{(1-z)^3}$ 在 $|z|<\frac{1}{2}$ 内单叶解析.

(3) 如果非常值函数 $f(z)$ 在区域 $\mathbb{D}$ 内解析, 且无零点, 证明: $|f(z)|$ 不可能在 $\mathbb{D}$ 内达到最小值.

思考题 I

设 $f(z)$ 在 $|z|\le a$ 上解析, 在圆周 $|z|=a$ 上有 $|f(z)|>m$, 并且 $|f(0)|<m$, 其中 a,m 是有限正数. 证明, $f(z)$ 在 $|z|<a$ 内至少有一个零点.

(4) 设 $P_n(z)$ 是 z 的 n 次多项式, 且对 $r>0$. 记 $M(r)=\max_{|z|=r}|P_n(z)|$. 证明, $\frac{M(r)}{r^n}$ 为递减函数.

(5) 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 $|z|<1$ 上解析且在 $|z|\le 1$ 上连续, 证明 $|f(z)|+|g(z)|$ 在 $|z|=1$ 上达到最大值.

习 题 课 十五

授课教师：窦瑞 (**2023** 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-萃文八阶、六班-逸夫四阶.
课程群聊：**924032078**

课程任务

讲解如下习题, 引导思考, 并总结方法, 要求学生及时掌握.

♠最大模原理习题 **II**

(1) 设 $P_n(z)$ 是 z 的 n 次多项式, 且对 $r>0$. 记 $M(r)=\max_{|z|=r}|P_n(z)|$. 证明, $\frac{M(r)}{r^n}$ 为递减函数.

(2) 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 $|z|<1$ 上解析且在 $|z|\le 1$ 上连续, 证明 $|f(z)|+|g(z)|$ 在 $|z|=1$ 上达到最大值.

♠**Schwarz** 引理习题

(3) 若 $w=f(z)$ 是将 $|z|<1$ 保形映射为 $|w|<1$ 的单叶解析函数, 且 $f(0)=0$, $\arg f'(0)=0$, 求证:$f(z)\equiv z$.

(4) 设在 $|z|<1$ 内, $f(z)$ 解析, 并且 $|f(z)|<1$, $f(a)=0$, 其中 $|a|<1$. 证明, 对于任意 $z:|z|<1$,

$$|f(z)|\le\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|.$$

思考题 I

已知在 $|z|<1$ 内, $f(z)$ 解析, 并且 $|f(z)|<1$.

(1.1) 证明: 对于任何常数 $|\alpha|<1$,

$$\left|\frac{f(z)-f(\alpha)}{1-\overline{f(\alpha)}f(z)}\right|\le\left|\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}\right|.$$

(1.2) 若 $z=0$ 是 $f(z)$ 的 k 阶零点. 证明: 对于任意 $z:|z|<1$, $|f(z)|\le|z|^k$.

♠分式线性变换习题

(5) 求满足下列条件的分式线性变换

(5.1) 将 $2,\mathbf{i},-2$ 分别映射成 $-1,\mathbf{i},1$;

(5.2) 将 $-1,\infty,\mathbf{i}$ 分别映射成 $\infty,\mathbf{i},1$.

思考题 II

证明：分式线性变换最多有两个不动点，进一步地，分式线性变换在两个不动点处的导数乘积为 **1**.

(6) 设 γ 是 $\mathbb{C}^*$ 中的圆周，那么 z, z^* 关于 γ 对称的充要条件是对于 γ 上任意不同的三点 z_1, z_2, z_3，满足：

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}.$$

♠保形映射与 **Riemann** 定理习题 **(I)**

(7) 证明：分式线性变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ 将上半平面保形映射为上半平面的充要条件是 a, b, c, d 都是实数，且满足

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} > 0.$$

(8) 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbf{Im}\ z \geq 0$ 上有界解析，并且在实轴上取实值. 证明：$f(z)$ 恒为常数.

习 题 课 十六

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-腾讯会议 (899-808-5578), 会议密码 (121212);
数学类六班-腾讯会议 (899-808-5578), 会议密码 (121212).
课程群聊：924032078

课程任务

讲解如下习题 (内容包括：分式线性变换、保形映射等), 引导思考, 要求学生及时掌握.

♠保形映射与 Riemann 定理习题 (II)

(1) 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbf{Im}\ z \geq 0$ 上有界解析, 并且在实轴上取实值. 证明：$f(z)$ 恒为常数.

(2) 作一单叶解析函数将上半平面映射为上半平面, 且满足 $f(1+\mathbf{i}) = -1+\mathbf{i}, f'(\mathbf{i}) < 0$.

思考题 I

作一单叶解析函数将上半平面映射为上半平面, 且满足 $f(1+\mathbf{i}) = -1+\mathbf{i}, f'(\mathbf{i}) > 0$.

(3) 作一单叶解析函数把上半单位圆盘映射为上半平面. 如果我们还要求此函数还将 **0**、**-1**、**1** 分别映为 ∞、**1**、**-1**, 请给出对应的单叶解析函数.

思考题 II

已知 $\mathbb{D}$ 是单位圆盘, 试着给出满足如下条件的保形映射.

(3.1) 作一单叶解析函数将去掉单位半圆盘的上半平面保形映射为上半平面.

(3.2) 作一单叶解析函数将 $\mathbb{D}\backslash[0,1]$ 保形映射为 $\mathbb{D}$.

(4) 类似习题 **3**, 作一单叶解析函数将如下区域 Ω 保形双射为单位圆盘.

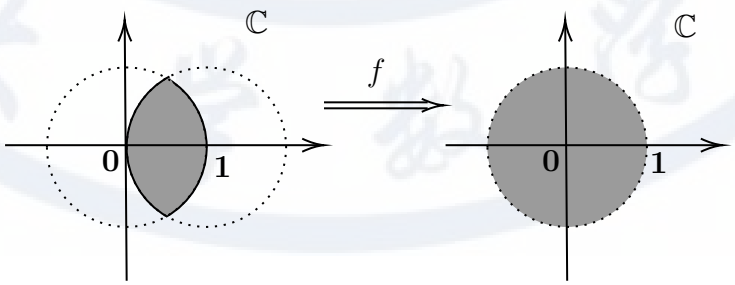


图 **1**

我们常常需要关注 幂函数、指数函数 和对数函数 等多值函数变换后的区域.

(5) 求作一单叶解析函数, 把复平面上的带状区域 $\{z : 0 < \mathbf{Im}\ z < \pi\}$ 保形映射成复平面上的单位圆盘.

思考题 III

求作一单叶解析函数, 把半带状域 $\{z : -\frac{\pi}{2} < \mathbf{Re}\ z < \frac{\pi}{2}, \mathbf{Im}\ z > 0\}$ 保形双射成上半平面, 并且使 $f(\pm\frac{\pi}{2}) = \pm 1, f(0) = 0$.

(6) 作一解析函数把单位开圆盘 $\mathbb{D}$ 保形映射为 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$.

(7) 作一解析函数将单位开圆盘 $\mathbb{D}$ 保形映射为一个圆环 $\mathcal{A} = \{z : 1 < |z| < e^{\frac{\pi}{2}}\}$.

思考

请同学们思考为什么会出现习题六和习题七这种现象. (以习题六为例, 注意到 $z = 1$ 是解析函数的本性奇点, 由 **Picard** 大定理, 在此点附近存在例外点.)

(8) (留作思考, 下节习题课讲解) 作一解析函数将如下区域保形映射成单位开圆盘 $\mathbb{D}$.

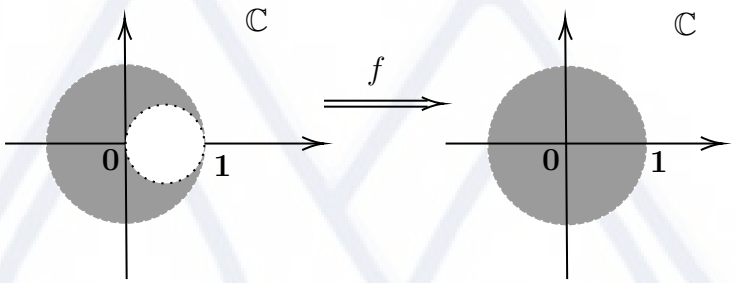


图 **2**

习 题 课 十七、十八

授课教师：窦瑞 (2023 级博士生).
上课时间：数学类四五班-周四 (晚)、六班-周五 (晚).
上课地点：数学类四五班-腾讯会议 (899-808-5578), 会议密码 (121212);
数学类六班-腾讯会议 (899-808-5578), 会议密码 (121212).
课程群聊：924032078

课程任务

1. 复习内容包括:

♠ 黎曼保形映射定理与边界对应原理 III;

♠ 调和函数性质 (基本定义、极值原理、平均值定理同时了解 Poisson 积分公式)(§6);

♠ Schwarz 对称原理基本应用 (§7).

2. 讲解如下对应习题, 引导思考, 督促学生及时掌握.

♠ 黎曼保形映射定理与边界对应原理习题 (III)

(1) 作一解析函数将如下区域保形映射成单位开圆盘 $\mathbb{D}$.

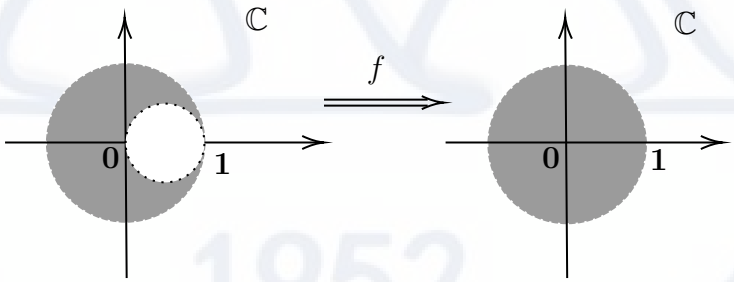


图 1

不难发现处理此类问题时, 我们总是在使用如下这条有用命题:

定理 2 (边界对应原理的逆定理). 已知 G 和 D 分别是由可求长简单闭曲线 Γ_G 和 Γ_D 围成的有界域（简单分析可知如下结论对简单曲线边界的无界区域也是成立的）, $f \in H(G) \cap C(\overline{G})$ 把 Γ_G 一一映射为 Γ_D, 则 f 将 G 一一地映射为 D. 进一步地, Γ_G 关于 G 的定向对应于 Γ_D 关于 D 的定向.

思考题 I

求一解析函数将 $\mathbb{D}\backslash[\frac{1}{2023}, 1)$ 保形映射为 $\mathbb{D}$, 其中 $\mathbb{D}$ 是单位圆盘.

(2) 已知 f 是整函数, D 是异于复平面的单连通区域,

(2.1) 若 $f(\mathbb{C}) \subseteq \{z : \mathbf{Im}\ z > 0\}$, 则 f 是常值函数;

(2.2) 若 $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C}\backslash[0,1]$, 则 f 是常值函数;

(2.3) 若 $f(\mathbb{C}) \subseteq D$, 则 f 是常值函数.

事实上, 有如下有名的结果 (具体证明细节有兴趣的同学可以翻阅复分析相关的书籍):

定理 **3** (**Picard** 小定理). 已知复平面上不同的两点 a, b. 若整函数 f 满足 $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C}\backslash\{a, b\}$, 则 f 是常值函数.

♠ 调和函数习题

(3) (基本定义) 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2 + x$. 求 u 的共轭调和函数.

思考题 II

求一解析函数, 使得其实部是 $x^3 - 3xy^2$.

(4) 已知调和函数 u. 若 u 在 $\mathbb{R}^2$ 上有界, 则 u 是常值函数.

(5) 已知 $-1 < r < 1$. 证明,

$$\int_0^{\pi} \ln\left(1 - 2r\cos\theta + r^2\right) \mathrm{d}\theta = 0.$$

♠ **Schwarz** 对称原理

(6) 已知 f 在上半平面单叶解析、实轴上取实值且连续. 若 f 将上半平面映射成上半平面, 证明 $f(z) = az + b$, 其中 a, b 均是实数, 且 $a > 0$.

(7) 设函数 f 在单位开圆盘解析, 在单位闭圆盘连续且无零点. 证明若 $|f(z)| = 1, \forall z = 1$, 则 $f(z)$ 一定恒为常数.

定理 **4** (推广的 **Schwarz** 对称原理). 设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的区域 D 关于圆周 $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$ 对称, 如果 f 满足

- f 在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上解析;
- f 在 $D \cap \left(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma\right)$ 上连续;
- $f(D \cap \gamma) \subset \Gamma$, 这里, $\Gamma = \{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| = \rho\}$ 是一个圆周;
- 对于任意 $z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma), f(z) \neq w_0$.

其中 $\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 与 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 分别表示曲线的内、外部. 那么 f 能解析开拓到 D 上, 成为 D 上的解析函数 F, F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点.

“The page is intentionally left blank.”